

SANAYİ DEVRİMİ VE YENİ YAZI KARAKTERLERİ



İÇİNDEKİLER

- Sanayi Devrimi ve Yazı Karakterleri
- Linotype ve Monotype
- Kalıp Makinesi (Punch Cutting)
- • Ofset Litografi ve Fotodizgi
- • Yazı Karakteri Tasarımında Yenilikler ve Geometrik Sans



HEDEFLER

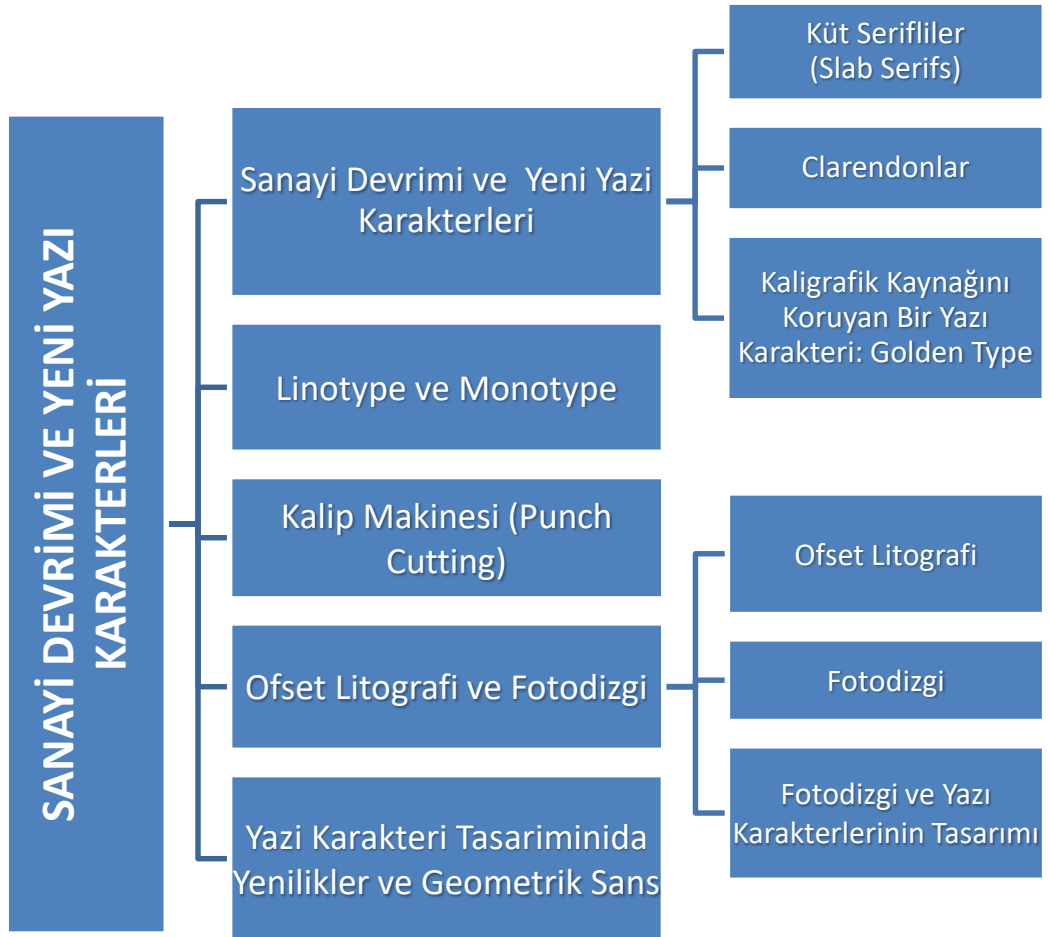
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Baskı teknolojilerinin gelişimi hakkında bilgi edinecek,
- Farklı dizgi sistemleri ve tipografiye etkileri hakkında bilgi edinecek,
- Teknoloji bağlamında yazı karakterlerinin gelişimi hakkında fikir sahibi olacaksınız.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TIPOGRAFI
Dr. Öğr. Üyesi
Selen BAŞER NEJAT

ÜNİTE
5





Sanayi Devrimi'nin etkileri her alanda olduğu gibi matbaacılık ve tipografi alanlarında da görülür.

GİRİŞ

Hareketli baskı kalıplarının ilk olarak Çin'de ve Kore'de kullanımının ardından Avrupa'da hızla yaygınlaşan matbaacılığın gelişimi tipografinin kaligrafik kökeninden giderek uzaklaşmasına olanak tanır.

Hurufat dökümünde daha dayanıklı alaşımların kullanılması daha incelikli harf tasarımlarının yapılabilmesine fırsat verirken mürekkep ve kâğıt gibi tipo baskının iki temel malzemesi kusursuzlaştırılmaya çalışılır. Matbaacılık ve yazı karakteri tasarımcılığı birbirinden ayrı düşünölemeyecek meslek kolları haline gelir. Bu dönemde, günümüzde halen kullanılan tipografi terimlerinin temelleri atılır; kaynağını tipo baskıdan alan çok sayıda sözcük günümüz dijital yazı karakterlerinde dahi terim karşılığını bulacaktır.

Yazı karakterlerinin kendi içlerinde varyasyonlarının ortaya çıkması ile ortaya çıkan ilk yazı karakteri ailelerini, farklı arayışların sonucunda doğan sıra dışı tasarımlar takip eder. İnsan bedeninin oranları, kusursuz bir matematiğı olan ızgara sistemleri yeni harf biçimlerine temel teşkil ederken baskı alanındaki mükemmeliyetçilik arayışının sonucunda çok ince ve çok kalın çizgilerden oluşan, son derece kontrast Modern yazı karakterleri doğar.

Harflerin standart bir ölçü sistemi kapsamında değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sonucunda Avrupa'da punto sistemi kabul görerek yaygınlaşırken tüm dünyada tasarım, üretim ve tüketim süreçlerini etkileyen bir gelişme olan Sanayi Devrimi yaşanır.

Sanayi Devrimi'nin etkileri her alanda olduğu gibi matbaacılık ve tipografi alanlarında da görülür; baskı teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin yanı sıra yazı karakteri tasarımlarında da benzeri görülmemiş soyut bir anlayış hâkim olur. Dönemin baskı harfleri ile elyazısı arasında hiçbir bağ kalmaz.

Sanayi Devrimi döneminde yazı karakterleri kimi zaman duvarları kaplayan büyük boyutlu afişlerde, kimi zamansa gazetelerde yer alan dar ilan alanlarında kullanılmak amacıyla tasarlanır. İster çok büyük ister çok küçük boyutlarda kullanılsınlar, dönemin yazı karakterlerinin birincil kullanım amacı yeni ortaya çıkan bir işkolu olan reklamcılığın dayattığı şekilde görünür, dikkat çekici olmaktır. Bu görünürlük ise abartılı serifler, ağırlıklar ve bunlara bağlı olarak harf formlarında gerçekleştirilen deformasyonları beraberinde getirir.

"Fat Face" adı verilen dönemin abartılı yazı karakterleri baskı teknolojilerinde kullanılan malzemede geriye doğru bir adım atılmasına neden olur. Çok büyük boyutlarda kullanılan, abartılı seriflere ve çok kalın hatlara sahip olabilen bu yazı karakterlerinin basımında metal harf döneminden önce olduğu gibi ahşap kullanılır. Her ne kadar malzeme kullanımında bir geriye dönüş yaşansa da kısa sürede, dizgi ve baskı alanında büyük atılımlar gerçekleşir. Teknolojik gelişmelerin sonuçları tipografi alanında da köklü değişimleri beraberinde getirir.

SANAYİ DEVRİMİ VE YAZI KARAKTERLERİ

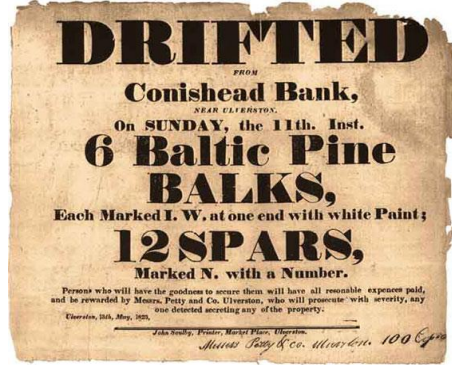
Küt Serifliler (Slab Serifs)



“Egyptian” Yazı karakterlerinin Mısır ve Mısır hiyeroglifleri ile hiçbir bağı yoktur.

19. yüzyıla kadar yazı yalnızca metinler için kullanılır ancak *Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan yeni bir iletişim biçimi olan reklamcılık ile daha dramatik, görsel, dikkat çekici yazı karakterlerine gereksinim duyulur*. Bu dönemde, aşırı harf yüksekliğine, genişliğine, çok büyük seriflere sahip; kimi zaman fazlasıyla genişletilmiş, kimi zamansa dar bir ilan alanına sığdırılma hedefiyle olağandışı şekilde darlaştırılmış yazı karakterleri ortaya çıkar. Bu yazı karakterleri ile Bodoni ve Didot gibi isimlerin tasarladığı Modern yazı karakterlerinin ince ve kalın çizgileri arasındaki kontrast daha da abartılı hale gelir. Modern dönem yazı karakteri tasarımcılarının harflerindeki çizgi kalınlıklarının *19. yüzyıl başlarında karışıklığının kutuplaşacak kadar abartılı hale getirilmesiyle ortaya çıkan bu abartılı stile “Fat Face” (Şişman Yüzler) adı verilir*.

İlk “Fat Face” yazı karakteri 1800’lerin başında Robert Thorne tarafından tasarlanır. *Thorne aynı zamanda günümüzde genel olarak “Slab Serifs” (Küt Serifliler) olarak bilinen yazı karakterlerinin “Egyptian” olarak tanımlanmasından da sorumludur*.¹ Napolyon’un üç yıl süren Mısır seferinin ve 1809’da yayımlanan *Description de l’Égypte*’in ardından “Mısır” son derece popüler bir konu olur. 1815’te Vincent Figgins “Egyptian”ı tasarlar. Böylece, ilk defa kare şeklinde serifleri olan yazı karakterleri okurlarla buluşur. Ağır, küt serifleri olan ve hızla yaygınlaşmaya başlayan “Egyptian”ların Mısır ve Mısır hiyeroglifleri ile hiçbir bağı yoktur.

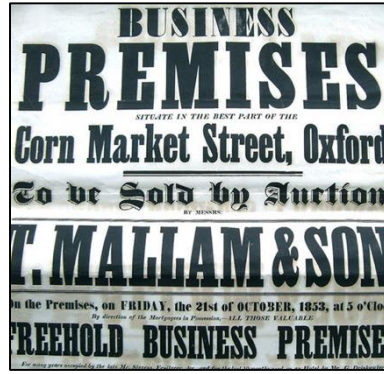


Şekil 5.1. Fat Face Yazı karakteri Örneklerinin Kullanıldığı Bir El İlanı



Clarendonların ortaya çıkış amacı başlık yazı karakteri olan “Fat Face”lerin metin yazı karakteri olarak kullanıma uygun hale getirilmesidir.

¹ <http://ilovetypography.com/2008/06/20/a-brief-history-of-type-part-5/>



Şekil 5.2. 1853 Yılında Yayımlanan Bir Basın İlanından Detay ve İlanda Kullanılan Egyptian Harfler

Bu yıllarda bazı yazı karakterleri öylesine büyük puntolarda kullanılır ki hurufat dökümünde kullanılan kurşun hem çok pahalıya mal olur hem de metal kalıpların ağırlığı başka bir dezavantaj oluşturur. Bu nedenle harflerin basımında ahşap kalıplar kullanılmaya başlanır. Metal harf kalıplarından farklı olarak ahşap harf kalıpları “satır” (line) veya “pika” (pica) olarak ölçülendirilir.



Şekil 5.3. Ahşap Harf Kalıpları

Clarendonlar

1800’lerin ortalarına gelindiğinde “Slab Serif”lerin bir alt kümesi olan Clarendonlar görünür olur. Clarendonların ortaya çıkış amacı başlık yazı karakteri olan “Fat Face”lerin metin yazı karakteri olarak kullanıma uygun hale getirilmesidir. Harfleri oluşturan kalın ve ince çizgiler arasındaki kontrast azaltılır, küçük boyutlarda okunurluğu artırmak amacıyla x-yüksekliği artırılır, alt ve üst uzantılar kısaltılır. Vurgu düşey, serifler daha ince hale getirilir. Seriflerin harf gövdesine bağlantıları küçük destekler (bracket) ile güçlendirilir.



Şekil 5.4. Clarendon Yazı Karakterlerinde Serifler

Clarendon Black Clarendon Black
Clarendon Bold Clarendon Bold
Clarendon Bold Clarendon Bold
Clarendon Bold Condensed Clarendon Bold Condensed
Clarendon Condensed Clarendon Condensed
Clarendon Extra Bold Clarendon Extra Bold
Clarendon Heavy Clarendon Heavy
Clarendon Light

Şekil 5.5. Farklı Ağırlık ve Genişlikler ile Clarendon Yazı Karakteri



Arts & Crafts
Hareketi'nin öncüsü
William Morris 1890'da
kaynağı tümüyle
kaligrafik olan Golden
Type adını verdiği yazı
karakterini tasarlar.

Kaligrafik Kaynağını Koruyan Bir Yazı Karakteri: Golden Type

Yazının kaligrafik biçimlerden tümüyle arındığı örnekler yaygınlaşmış olsa da Sanayi Devrimi sonrasında dahi bu yönelimi tersine çevirmeye çalışanlar vardır. Seri üretim sonrası ortaya çıkan ucuz ve kalitesiz ürünlere karşı bir duruş olarak tanımlanabilecek *Arts & Crafts Hareketi'nin öncüsü; Red House Yayınevi'nin kurucusu William Morris*, Jenson'un baskılarındaki siyah ve gösterişli yoğunluğunu yeniden elde etmeyi amaçlar ve *1890'da kaynağı tümüyle kaligrafik olan Golden Type adını verdiği yazı karakterini tasarlar.*

Golden Type, tipografi tarihinde ana akım tasarımlara rağmen alternatif arayışların örneği olarak tasarlanan karakterlere örnek gösterilebilir.

THE ARTS AND CRAFTS OF TODAY.
BEING AN ADDRESS DELIVERED IN
EDINBURGH IN OCTOBER, 1889. BY
WILLIAM MORRIS.

'Applied Art' is the title which the Society has chosen for that portion of the arts which I have to speak to you about. What are we to understand by that title? I should answer that what the Society means by applied art is the ornamental quality which men choose to add to articles of utility. Theoretically this ornament can be done without, and art would then cease to be 'applied'... would exist as a kind of abstraction, I suppose. But though this ornament to articles of utility may be done without, man up to the present time has never done without it, and perhaps never will; at any rate he does not propose to do so at present, although, as we shall

Şekil 5.6. William Morris Tarafından Tasarlanan Golden Type

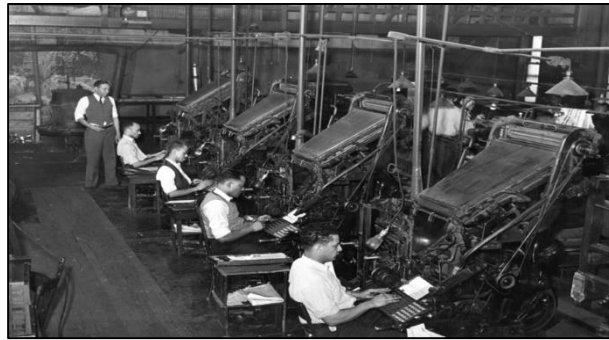


Linotype'ın çalışma prensibinde harfler tek tek değil, satırlar halinde baskıya hazır kalıplara dönüşür.

LİNOTYPE VE MONOTYPE

19. yüzyıl boyunca mekanik teknolojilerinin gelişimi ile dizgi sistemleri üzerinde çalışılır. Hızlı ve doğru dizgi yapabilmek ciddi bir rekabet konusu olur.

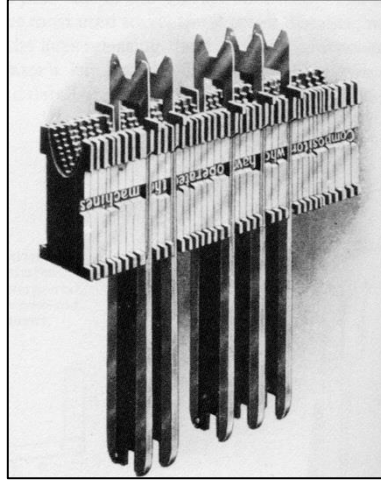
Ticari anlamda tutarlı ilk dizgi makinesi 1884 yılında icat edilen Linotype makinesidir. 1886'da Ottmar Mergenthaler tarafından kusurlarından arındırılan Linotype'ın çalışma prensibinde harfler tek tek değil, satırlar halinde baskıya hazır kalıplara dönüşür. Linotype öncesinde dakikada 60 karakter dizebilen bir dizgici bu makine aracılığı ile dakikada 300 karakter dizebilir hale gelir. *Linotype sayesinde daha önce el ile yapılan ve uzun zaman alan dizgi işlemi çok kısa sürede tamamlanır.* Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Ottmar Mergenthaler Linotype'ı icat etmesi nedeniyle II. Gutenberg olarak anılır. Önce gazetelerin, sonrasında dergi ve kitapların dizgi işlemlerinde kullanılan Linotype el dizgiciliğinin yerini çok kısa sürede alır (Şekil 5.6.). Bu sayede başta gazeteler olmak üzere, dergi ve kitapların üretimi çok daha kısa sürede ve daha düşük maliyetlerle gerçekleşir. Harf kalıplarının baskı sonrası temizlenip tekrar harf kasalarına yerleştirildiği dönem bir bölümüyle kapanır. Süre ve maliyetin düşmesine karşın yeni teknolojinin harflerin uyumlanması (kerning) konusundaki yetersizliği kaliteli baskı arayışında olan yayıncıları tatmin edemez. Makine dizgisi kitlesel iletişim alanında çabucak kabul görmesine karşın kitaplar söz konusu olduğunda elle yapılan dizgi işleminin tümüyle terk edilişi ancak I. Dünya Savaşı sonrası gerçekleşir.



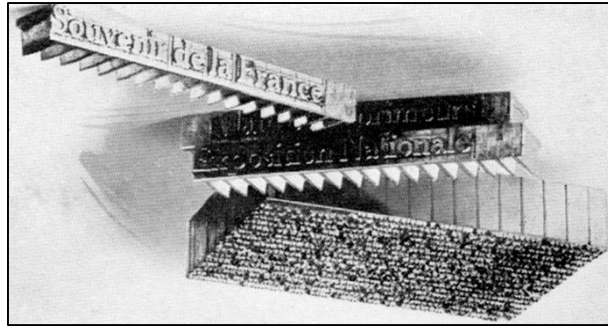
Şekil 5.7. Linotype Makinesi



Monotype'ın Linotype'tan temel farkı harfleri satırlar halinde değil, tek tek dizebilen bir sisteme sahip olmasıdır.



Şekil 5.8. Linotype Boşluk Bantlarının Kullanımı

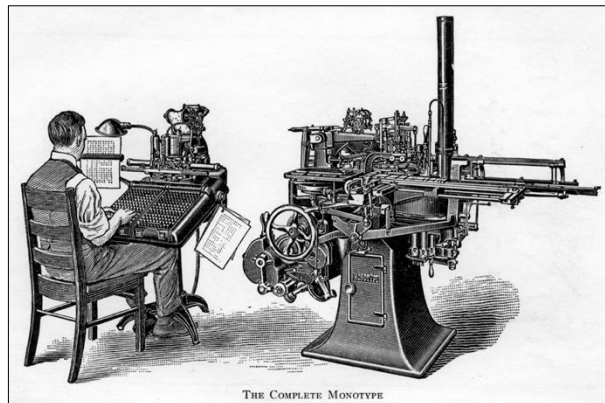


Şekil 5.9. Linotype kurşun harf dizileri

Linotype makinesinin icadından hemen sonra Amerikalı mucit Tolbert Lanston tarafından Monotype makinesi icat edilir. Monotype'ın Linotype'tan temel farkı harfleri satırlar halinde değil, tek tek dizebilen bir sisteme sahip olmasıdır. Monotype makinesi klavye ve döküm olmak üzere iki bölümden oluşur. Klavye kâğıt bir bant üzerine kodları oluştururken döküm bölümünde bu kodlar gerekli metni oluşturacak şekilde dönüştürülür. Bu sayede "kerning" (uyumlama) ismi verilen karakterler arasındaki boşluğun özel olarak ayarlanması işlemi gerçekleştirilebilir ve bu nedenle özellikle dönemin kitap üreticileri Monotype'ı tercih ederler (Şekil 5.9.).



1920'li ve 1930'lu yıllarda Gill Sans ve Times özel olarak Linotype ve Monotype teknikleri için üretilir.



Şekil 5.10. Monotype

Başlangıçta mekanik dizgi üreticileri varolan yazı karakterlerini sıcak metal dökümü için uyarlarlar ancak hem Linotype, hem de Monotype yeni sistem için yeni yazı karakterlerinin tasarımları ısmarlarlar. *Linotype ve Monotype'in ortaya çıktığı ilk dönemlerde son derece kötü tipografik tasarımlar üretilmiş olsa da 1920'lerde ve 1930'larda Gill Sans ve Times'ın özel olarak bu sistemler için üretilmesiyle bu sorun aşılmaya çalışılır.*



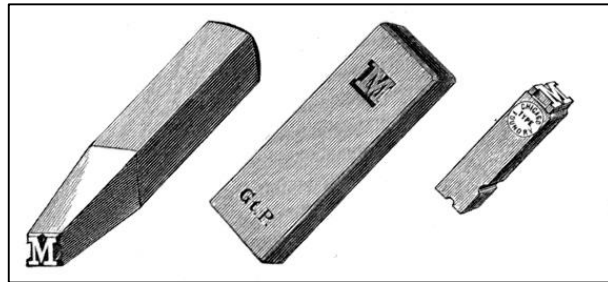
Şekil 5.11. Cumhuriyet Gazetesi Müzesi'nde bulunan monotype makinesi

KALIP MAKİNESİ (PUNCH CUTTING)

1884 yılında kalıp kesme makinesinin icadı yazı karakteri tasarımlarında kayda değer bir etki yaratır. Linn Boyd Benton tarafından tasarlanan bu makine ile harf kalıbı oluşturulurken harf biçiminin izi pantografik bir ayardan çıkartılır. Sonrasında kalıp, çiziminin direkt bir transkripsiyonu olarak oluşturulabilir. *Pantograf oymacılığı sayesinde, büyük boyutlu çizimler kullanılarak kalıplar (punch) ve matrislerde daha kesin sonuçlar elde edilirken oymacılık aşamasında el işçiliğine duyulan gereksinim azalır.*

Mekanik kalıp dökümcülüğü tek bir çizim setinden yola çıkılarak çeşitli boyutlardaki kalıpların dökülebilmesini olanaklı kılar. Bu süreç elle kalıp dökümü gerçekleştirenlerin farklı boyutlardaki kalıplar için yaptıkları optik ayarları ortadan kaldırdığı için bazı incelikli varyasyonların standardize edilmesine neden olur.

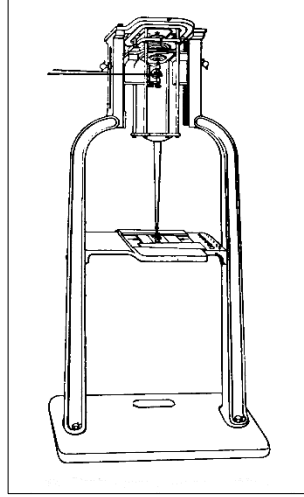
Kalıpları mekanik olarak dökülmek üzere tasarlanan yeni yazı karakterleri tasarlandıkça tasarımcılar çizimlerini yeni tekniğe adapte ederler. *Zamanla yazı karakteri tasarımcıları için dökümcülük kısmına hâkim zanaatkarlar yerine incelikli harf çizimleri yapabilen tasarımcılar, illüstratörler ve mimarlar olur.*



Şekil 5.12. Kalıp (punch), matris (matrix) ve harf kalıbı (type)



Zamanla yazı karakteri tasarımcıları için dökümcülük kısmına hakim zanaatkarlar yerine incelikli harf çizimleri yapabilen tasarımcılar, illüstratörler ve mimarlar olur.



Şekil 5.13. Linn Boyd Benton Tarafından Tasarlanan Kalıp Kesim Makinesi Yazı Karakteri Tasarımı ve Hurufat Üretiminde Bir Devrim Yaratır.

OFSET LİTOGRAFİ VE FOTODİZGİ

1839’da Niepce ve Daguerre Fransa’da fotoğrafı icat ederler. *20. yüzyıla gelindiğinde doğrudan baskı teknolojileri ile ilgili olsa da iki gelişme dolaylı olarak yazı karakteri tasarımında ve tipografik tasarımlarda etkili olur. İlki ofset litografi olan bu gelişmelerin ikincisi ise fotodizgidir.*

Ofset Litografi



Litografi tekniği, su ile yağın birbirini itmesi; su ve yağın karışmaması prensibine dayanır.

Avrupa’da matbaanın bulunuşu ve yaygınlaşmasının ardından geçen 400 yıl boyunca baskı, “yüksek baskı” adı verilen, harflerin veya resimlerin kabarık alanlarına mürekkep verilmesi ve bu mürekkebin kâğıt üzerine aktarılmasına dayanan, üç boyutlu, mekanik bir süreçtir. 15. yüzyılda yağlı boyanın resimlerde kullanılmaya başlanmasından sonra matbaacılık için geliştirilen özel mürekkepler kullanılır. 1850’li yıllara kadar çoğu matbaacı kendi mürekkebini kendi imal eder.

17. yüzyılda Gutenberg döneminden beri kullanılmakta olan baskı sistemine basınç makinesinin eklenmesi ile saatte 250 baskı yapmak mümkün olur. *1790’larda Avusturyalı matbaacı Alois Senefelder taş baskı (litografi) tekniğini bulur.*

Litografi tekniği, su ile yağın birbirini itmesi; su ve yağın karışmaması prensibine dayanır: Basılması planlanan imge veya metin, yağ bazlı bir mürekkep veya füzün ile yüzeyi daha önceden pürüzsüz hale getirilmiş kireçtaşı üzerine çizilir. Daha sonra sünger kullanılarak, su, arapzamlı ve asitten oluşan çözelti kireçtaşı yüzeye uygulanır. Bu çözelti, yapılan resmin ve/veya yazılan metnin bulunmadığı yağsız yüzeyler tarafından emilir; diğer alanlar tarafından reddedilir. Taş kalıp yüzeyine merdane aracılığıyla mürekkep aktarıldığında ise bu süreç tam tersi şekilde gelişir.

Litografi tekniği, Godefroy Engelmann tarafından geliştirilir. Bünyesinde yağ bulunan mürekkep, basımı yapılacak imgenin yer aldığı taşın üzerine aktarılır. Yağlı

alanlar mürekkebi iterken imgenin olduğu alan mürekkebi emer. Mürekkepli taşın üzerine kağıt yerleştirilir ve bir pres aracılığı ile taş kalıptaki görüntünün kağıda aktarılması sağlanır.

1837 yılında Fransız matbaacı Godefroy Engelmann, “chromolithography” adıyla günümüz renkli ofset baskı tekniğinin atası olan, renkli taş baskı yönteminin patentini alır. İlk taş baskı (litografi) atölyesi ise 1840’lı yıllarda Boston’da John H. Bufford tarafından kurulur. Litografi tekniğinin renkli baskıya elverişli olması, 19. yüzyılda afişlerin, resimli kitap ve dergilerin basımı için bu tekniğin tercih edilmesini sağlar. Resimli gazetelerin baskı maliyeti bu teknik sayesinde düşer, gazetelerin kitle iletişim alanındaki önemi artar.

19. yüzyılın başında atölyelerde el işçiliğine dayalı kâğıt yapımının yerini makine üretimi alır. İlk kâğıt üretim makinesi Fransa’da geliştirilir ancak patenti, İngiltere’de daha verimli makinelerin üretilmesinin ardından alınır.

Litografi taşının üzerine yapılan çizimlerin çoklu transferine dayanan teknik zamanla daha gelişmiş bir sisteme dönüşür. Ofset litografi adını alan bu sistemde taş kalıbın yerini baskı merdanesini saracak esneklikte ince, metal kalıplar alır. Mürekkep kauçuk bir blanket aracılığı ile kağıda aktarılır. Kitle ticari uygulamalar için daha uygun olan teknik, ismini İngilizce’de “yaymak” anlamına gelen “offsetting” sözcüğünden alır. Ofset baskı 20 yüzyılın en yaygın kullanılan baskı tekniği olur. Zamanla tabaka kâğıt üzerine baskı yapan ofset baskı tekniği geliştirilir ve bobin kâğıt üzerine baskının mümkün olduğu “web ofset” tekniği ortaya çıkar. Günümüzde yüksek tirajlı pek çok dergi ve gazete web ofset tekniği ile basılmaktadır.

Litografi sürecinin en önemli farklarından biri yükseltilmiş bir baskı yüzeyine gerek duymamasıdır. Oysa fotodizginin icadına değin harf kalıpları sadece metal ve ahşaptandır. Litografi tekniğinden yararlanılarak basılacak olan metinler öncelikle metal harf kalıpları (hurufat) ile dizilir; bir prova baskı yapılmasının ardından fotografik negatif hazırlanarak, litografi kalıbı yapılır. Uygulanan tüm bu işlemlerin verimsizliği nedeniyle yeni tekniklere yönelik arayışlar hız kazanmış ve fotodizginin ilk adımları atılmıştır.

Fotodizgi

1930’da Edmund Uher tarafından bir prototipi yapılan fotodizgi sistemi, bir yazı karakterinde bulunan tüm karakterleri içeren fotografik negatif bir master diskin kullanımını temel alır. 1950’lerde yaygınlaşan bu sistemde bir klavye aracılığı ile diskin kendi etrafında dönerek istenilen karakterin seçilmesi sağlanır. Seçilen karakterler içinden ışığın geçebildiği negatif bir matris üzerine tutularak pozlanır. Dizgiciler tarafından “phototypesetter” (fotodizgi) adı verilen bir makine kullanarak seçilen karakter, fotografik kağıda pozlanırken bir mercek aracılığı ile gerektiği kadar büyütülüp küçültülebilir. Pozlanan film şeritleri veya fotoğrafik kâğıtlar ışık geçirmez bir haznede toplanarak banyo edilmek üzere bir işlemciye aktarılır. Banyo edilen malzeme, metnin tasarımının tamamlanması için istenildiği



Fotodizgi tekniğinde seçilen karakter fotografik kağıda pozlanırken bir mercek aracılığı ile gerektiği kadar büyütülüp küçültülebilir.

gibi kesilip yapıştırılır. Fotodizgi yöntemi ile hazırlanmış metinler ve başlıklar, sayfa tasarımlarına dönüştürülür.



Şekil 5.14. Fotodizgide Kullanılan Master Disk



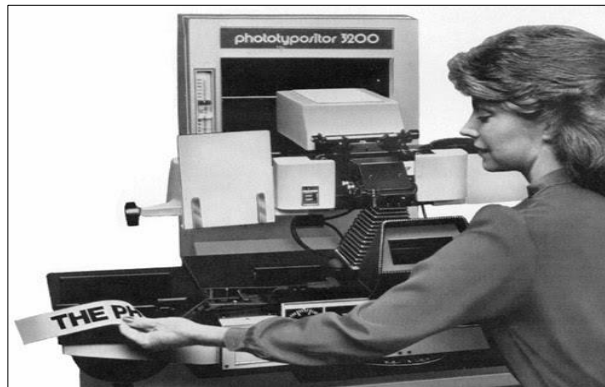
Şekil 5.15. Fotodizgide Kullanılan Master Diskten Detay



Photon 200 “Admaster” ile satır uzunluğu, satır arası, yazı karakteri ve boyutu gibi özellikler kontrol edilebilir. “Foto-kompozisyon” yapılır.

En eski ve en az gelişmiş fotodizgi sistemleri galeler (galley) halinde basılmış tek sütundan oluşan yazılar dizer ve bu sütunların istenilen sayfa düzenine uygun olacak biçimde yeniden elle düzenlenmesi gerekir. Bu sayfa tasarımlarının fotoğraflanması ile litografik levhaların pozlandığı negatifler oluşturulur.

1950’li yıllarda yaygınlık kazanan fotodizgi Linotype’ın “Linofilm” makinesi ve Monotype’ın “Monophoto” makinesi başlıcaları olmak üzere dizgi alanında çalışan çok sayıda kuruluş tarafından desteklenir, geliştirilir. Bu gelişme yalnız baskı endüstrisini değil, aynı zamanda grafik tasarım alanını da tümüyle etkiler. 20. yüzyılın ikinci yarısında ofset litografinin ve fotodizginin egemenliği, grafik tasarımcıların çalışma alanlarını da etkiler. *Tipografi üzerine yoğunlaşan tasarımcılar önceki dönemlerde olduğu gibi matbaalarda ve basımevlerinde değil; stüdyolarda da çalışmaya başlarlar.*



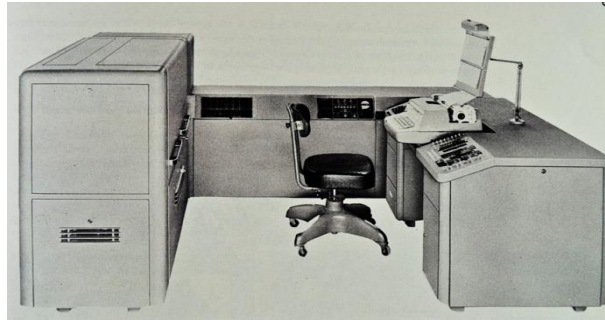
Şekil 5.16. Fotodizgi Makinesinin Kullanımı

1949 yılında Cambridge’deki Photon Corporation, Rene Higonnet ve Louis Moyroud’un “Lumitype”’ını baz alarak “Lumitype-Photon” adını verdikleri yeni bir cihaz üretirler. “Lumitype-Photon” ilk olarak 1953 yılında bir kitabın tümünün dizilmesinde; 1954 yılında ise tam bir gazetenin dizgisinde kullanılır. Mergenthaler, farklı bir tasarım kullanarak “Linofilm”i üretir; Monotype ise “Monophoto”yu piyasaya sürer. Diğer firmalarca üretilen “Alphatype” ve “Varytper” gibi benzer ürünler kısa sürede öncülerini takip eder.

Bir klavye ile yönlendirilen Photon 200 “Admaster”ın (Şekil 5. 16.) kullanımı ile satır uzunluğu, satır arası, yazı karakteri, karakter boyutu gibi çok sayıda özellik kontrol edilebilir. “Foto-kompozisyon” adı verilen bu işlemler, masaüstü yayıncılığın ilk adımlarının atılmasında fikir kaynağı olacaktır.

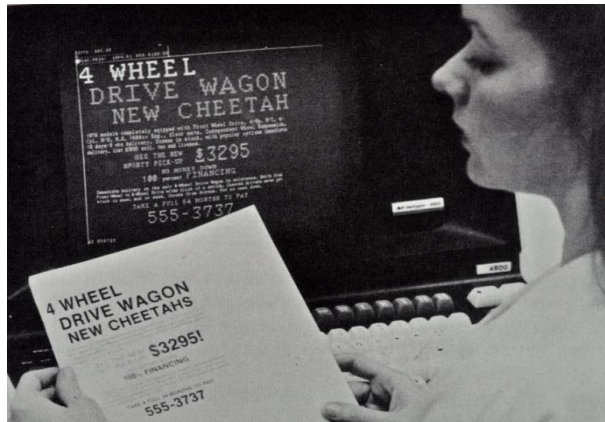


Ofis ortamında kullanılması mümkün olmayan “sıcak dizgi” teknolojisinin yerini soğuk bırakmasıyla fotodizginin ikinci evresi başlar.



Şekil 5.17. Photon 200 “Admaster”

*Ofis ortamında, atölyelerde kullanılması mümkün olmayan “sıcak dizgi” (hot-metal type) teknolojisinin yerini soğuk dizgiye (cold-type) bırakmasıyla fotodizginin ikinci evresi sayılabilecek dönem başlar. 1960’lı yıllarda artık fotodizgi makineleri bilgisayarla işlenmiş bilgidan yararlanır ve dizilen yazının bir monitor aracılığı ile görüntülenmesi sağlanır. Bu sayede **dizgi işlemi yapılırken sayfa düzenine ilişkin işlemler de yapılabilir**. Örneğin çoklu sütunlar, süregiden başlık, sayfa numarası gibi öğeler ekranda, sayfaya yerleştirilebilir olur. “Foto-kompozisyon” olarak tanımlanabilecek bu işlem günümüzde kullanılan dijital sistemlerin temel özelliklerini taşıyan bir arketiptir.*



Şekil 5.18. Fotodizgi Makinelerinde Ekranın Kullanılmaya Başlanması Tasarlanacak Metnin Okunabilmesi Anlamına Gelmeyle Birlikte Tasarımın Görüntülenmesine Henüz Olanak Tanınamamaktadır.

Fotodizginin bulunuşu tipografi alanında köklü değişikliklere yol açar. Bir yazı karakterine ait karakterlerin istenildiği gibi büyütölüp küçültölmesi yazının tasarlanması anlamında büyük bir kolaylık sağlar.

Metal harfin teknik olarak zorunlu kıldığı karakter aralalarındaki boşluklar fotodizgi sayesinde ortadan kalkar. Dolayısıyla tipografinin “boşlukların düzenlenmesi” olarak tanımlanmasından yola çıkılarak, boşlukların, dolayısıyla tipografik algının tümüyle değıştiği savunulabilir.

Fotodizginin ortaya çıkışı ile “font”un tanımı da değışir. 1960’larda fotoklişenin (phototype) ortaya çıkmasına kadar fontun tanımı birbiriyle ilintili, aynı boyuttaki metal harflerin toplamıdır. Fotoklişenin ölçeklenebilir oluşu, boyutlarına bakılmaksızın, birbiriyle ilintili karakterlerin toplamının bir fontu oluşturmasını sağlar.



Yeni fotodizgi sistemleri için yazı karakteri talebi çok çeşitli kalitede ve yepyeni yazı karakterlerinin ortaya çıkmasına neden olur.

Fotodizgi ve Yazı Karakterlerinin Tasarımı

Fotodizgi için tasarlanan yazı karakterleri genellikle büyük boyutlarda çizilir ve fontun master negatifleri oluşturulmak için fotoğraflanmadan önce filmde kesilir. Pek çok durumda tek bir “master set” farklı boyutlardaki yazının dizilmesi için kullanılır. *Yeni fotodizgi sistemleri için yazı karakteri talebi ve bu tür yazı karakterlerinin nispeten kolaylıkla oluşturulabilmesi, çok çeşitli kalitede ve yepyeni yazı karakterlerinin ortaya çıkmasına neden olur.* Ne var ki kaynağını metal harflerden alan yazı karakterlerinin yeni teknolojiye uyarlanması ile elde edilen bu yazı karakterlerinin bazılarının kalitesi kuşku uyandırmıştır.

Fotodizgi ışığa duyarlı yüzeylere pozlama prensibini kullanır ve bu süreçte harflerin birleşim noktalarında olduğu gibi bazı alanlarda ışığın yoğunlaşması aşırı pozlanmaya yol açar. Sıcak-metal yazı döneminin mürekkep tuzaklarının yerine bir benzer terim olan ışık tuzacı terimi ortaya çıkar ve tasarımcılar bu tuzaklardan kaçınarak fotodizgi döneminde metal harflere yönelik olarak tasarlanan bazı yazı karakterinde bu sorunları göz önünde bulundurularak yeni düzenlemeler yaparlar.

Yeni bir aracın (ışık kaynağı) ve yeni bir yüzeyin kullanımından (fotoğraf kağıdı veya film) harflerin biçimleri de etkilenir. Metal harf döneminden bağımsız olarak fotodizgi döneminde tasarlanan yazı karakterlerinde ışık tuzaklarından kaçınılır. Örneğin küçük harf “i”nin ve “w”nin pozlanması sırasında noktanın olduğundan küçük görünmesi ve “w”nin iç boşluklarının dolması nedeniyle noktalar büyür; harflerin iç boşluklarını sınırlayan çizgiler incilir.

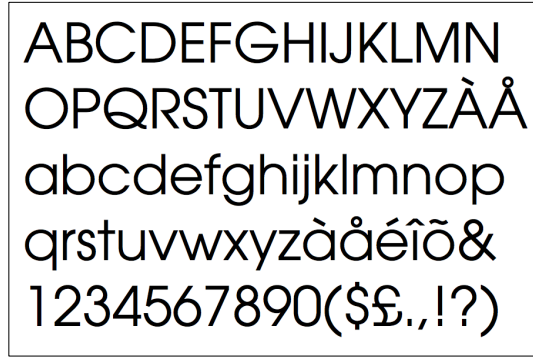
Günümüzde halen yaygın olarak kullanılan yazı karakterlerinden Avant Garde’in tasarımında fotodizgi prensiplerinin temel alındığı gözlenebilir. Bu yazı karakterinin geometrik iç boşlukları dikkat çekici derecede geniştir ve harfleri oluşturan çizgilerin kesişme noktalarında ortaya çıkabilecek “ışık-tuzacı” sorunlarına özen gösterilerek karakterler tasarlanmıştır.



Şekil 5.19. Avant Garde Dergisi için
Herb Lubalin Tarafından Tasarlanan Logo, 1968



Şekil 5.20. Lubalin, Logo Tasarımından Yola Çıkarak Derginin Kimliğinde ve Başlıklarında
Kullanmak için Geniş Bir Karakter ve Ligatür Yelpazesine Sahip Avant Garde
Yazı Karakterini Tasarlar.



Şekil 5.21. Lubalin, Tarafından Tasarlanan Avant Garde'ın Piyasaya Sürülen Orijinal
Versiyonu Beş Farklı Ağırlık İçerir.

YAZI KARAKTERİ TASARIMINDA YENİLİKLER VE GEOMETRİK SANS



“Grotesque” (grotesk) olarak da bilinen serifsiz (sans-serif) yazı karakterleri tarihsel serifli yazı karakterlerine karşı bir duruştur.

1816'da IV. William Caslon (William Caslon'un torununun torunu) bugün sans serif olarak adlandırdığımız ilk serifsiz yazı karakterini tasarlar. Yaptığı “sıradışı” yazı karakteri tasarımı nedeniyle Caslon, ağır eleştiriler alır.

“Grotesque” (grotesk) olarak da bilinen serifsiz (sans-serif) yazı karakterleri tarihsel serifli yazı karakterlerine karşı bir duruştur. “Gotik” olarak da adlandırılan bu erken dönem grotesk yazı karakterlerinin düz çizgilerindeki (stroke) küçük kontrastlıklar serifli dönemin anlayışının izlerini taşır. İki bölümlü “a” ve “g” harflerinde de aynı izler görülür. İlk sans-serif yazı karakterlerinin tasarlandığı bu dönemde tipografi alanında büyük gelişmeler yaşanır. Reklamcılık olmak üzere her alanda kullanılmak üzere çok sayıda yeni yazı karakteri tasarlanır.



Şekil 5.22. Franklin Gothic 1904-1913 Yılları Arasında Morris Fuller Benton Tarafından ATF2 için Tasarlanmıştır.

Linotype ve Monotype'ın icadı ile bu dizgi makinelerinde kullanılmaya uygun yeni yazı karakterlerine gereksinim duyulur. 1920'lerde ve 1930'larda Gill Sans ve Times yazı karakterlerinin özel olarak bu sistemler için üretilmesiyle daha başarılı sonuçlar ortaya çıkar.



Şekil 5.23. Gill Sans Yazı Ailesi



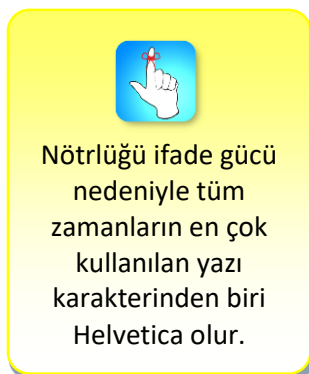
Neo-Grotesk yazı karakterlerin en popüler olanları arasında Helvetica ve Univers sayılabilir.

1900'lerin sonunda Grotesk yazı karakterlerinin alt bir türü olan Neo-Grotesk yazı karakterleri ortaya çıkar. Geleneksel yazı karakterlerini tümüyle terk eden bu yazı karakterleri son derece sade ve minimalistir. Çizgilerinde çok az – bazen hiç – kontrastlık bulunurken terminalleri genellikle *kusursuz bir düzlüğe* sahiptir. Bu sayede daha da *geometrik bir izlenim veren bu yazı karakterlerinin en popüler olanları arasında Helvetica ve Univers sayılabilir.*

1956'da "Haas Type Foundry" isimli İsviçre firması bünyesinde Eduard Hoffman ve Max Miedinger tarafından Akzidenz Grotesk yazı karakteri temel alınarak tasarlanmaya başlanan ve ilk olarak *Neue Haas Grotesk* olarak adlandırılan yazı karakteri 1960'ta *Helvetica* ismi ile pazarlanır. Zamanla yeni ağırlık ve özelliklere sahip geniş bir yazı ailesi haline gelir, dünyanın en geniş kullanım alanına sahip yazı karakterlerinden biri olur. Düşey karakteri Helvetica'nın serifli "transitional" (geçişsel) harfler ile benzerlik taşımasına neden olurken bu gibi yazı karakterleri aynı zamanda *serifsiz anonimler* olarak da adlandırılırlar.



Şekil 5.24. Helvetica Yazı Karakteri için Hazırlanan Kılavuzun Kapak Sayfası



Şekil 5.25. Eduard Hoffman ve Max Miedinger Tarafından Tasarlanan ve Nötrlüğü İfade Gücü Nedeniyle Tüm Zamanların En Çok Kullanılan Yazı Karakterinden Biri Helvetica Olur.



Şekil 5.26. Helvetica Yazı Karakteri Ailesi

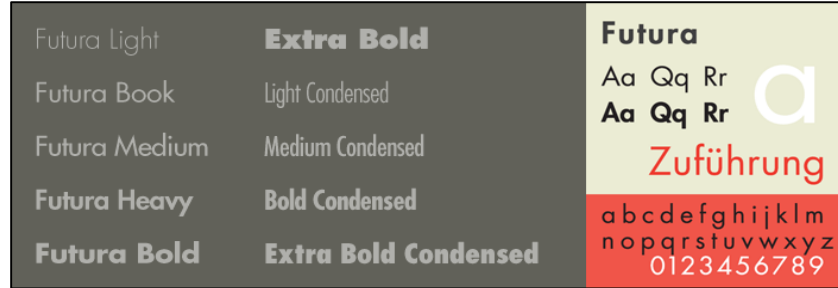
Tıpkı Modern Dönem serifli yazı karakterlerinin ortaya çıkışında yaşandığı gibi, serifsiz yazı karakterlerinin sınırlarının zorlanması ve daha sade bir görsel dil arayışı sonucunda Neo-Grotesk yazı karakterlerinin bir adım daha “ilerisinde”, “Geometrik Sans” yazı karakterleri ortaya çıkar. Ultra-modern olarak tanımlanabilecek bu yazı karakterleri özellikle minüskül harfler söz konusu



Futura ve Avant Garde yazı karakterleri "Geometrik Sans"ların en yaygın kullanılan örnekleridir.

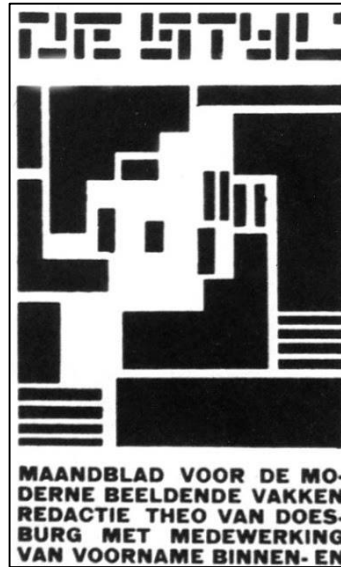
olduğunda tıpkı bir dönemin Modern seriflileri gibi, zor okunmaları nedeniyle eleştirilirler.

1927'de Paul Renner tarafından tasarlanan *Futura*, geometrik formları temel alması ve sadeliği ile *Bauhaus* (1919-1933) stilinin özelliklerini temsil eder. Pek çok farklı kalınlığa sahip Futura, ticari açıdan büyük bir başarıyı beraberinde getirir.



Şekil 5.27. Futura

Tasarımın ve sanatın sadeleşmesini savunan *De Stijl Hareketi'nin kurucusu Theo Van Doesburg*, 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan "bitmap" fontların belki de ilk örnekleri olan bir alfabe tasarlar. Bu gibi tasarımlar seri üretime öykünülerek mekanik çağı yansıtmak adına üretilseler de çoğunluğu mekanik dizgi sistemine uygun değildir.



Şekil 5.28. Theo Van Doesburg Tarafından Tasarlanan

Tümüyle Geometrik Harf Tasarımları ile De Stijl Dergisi Logosu ve Vilmos Huszar Tarafından Tasarlanan Derginin Original Kapağı, 1917



Herbert Bayer, Universal yazı karakterini yalnız minüskül harflerden oluşturarak basım sürecinin kısılmasını hedefler.

Bauhaus Dönemi'nin yalınlığı ve seri üretimde kaliteyi savunan tasarım anlayışına uygun olarak Universal'ı tasarlayan Herbert Bayer, bu yazı karakterinde yalnız minüskül harflere yer vererek basım aşamasındaki sürecin kısılmasını hedefler. "Uppercase" ve "lowercase" (alt harf kasası ve üst harf kasası) farklılığının ortadan kalkması ile dizgi süresi kısaldığı gibi baskı daha ekonomik hale gelir.



Şekil 5.29. Herbert Bayer Tarafından 1925'te Tasarlanan Yazı Karakteri, Universal



Örnek

- “Geometrik Sans” yazı karakterlerinin günümüzde dahi en yaygın kullanılan örneklerinin başında Futura ve Avant Garde yazı karakterleri gelir.



Bireysel Etkinlik

- Fotodizgi döneminde tasarlanmış bir yazı karakteri olan Avant Garde ile kökenleri tipo baskı döneminde atılan Garamond yazı karakterinin harflerini inceleyiniz. Her iki yazı karakterinde harflerin iç boşluklarının; "i" harfinin noktasının nasıl farklılık gösterdiğini gözlemleyiniz.



Özet

- Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan reklamcılık ile daha dikkat çekici yazı karakterlerine gereksinim duyulur. Aşırı harf yüksekliğine, genişliğine, çok büyük seriflere sahip; fazlasıyla genişletilmiş veya fazlasıyla darlaştırılmış yazı karakterleri ortaya çıkar. Bu yazı karakterlerine “Fat Face” (Şişman Yüzler) adı verilir.
- “Slab Serifs” (Küt Serifliler) olarak bilinen yazı karakterleri “Egyptian” olarak da tanımlanırlar.
- Bu dönemde öylesine büyük puntolarda kullanılır ki hurufat dökümünde kullanılan kurşununun pahalı ve ağır olması nedeniyle ahşap tercih edilir.
- Başlık yazı karakteri olan “Fat Face”lerin metin yazı karakteri olarak düzenlenmesiyle Clarendonlar ortaya çıkar.
- Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkan, ucuz ve kalitesiz ürünlere karşı bir duruş olan Arts & Crafts Hareketi’nin öncüsü William Morris, 1890’da tümüyle kaligrafik kaynaklı Golden Type yazı karakterini tasarlar.
- Ticari anlamda tutarlı ilk dizgi makinesi 1884 yılında icat edilen Linotype’tır. Linotype ile harfler, satırlar halinde dökülerek baskı kalıplarına dönüştürülür. El ile yapılan dizgi çok kısa sürede tamamlanır; gazete, dergi ve kitapların üretimi çok daha kısa sürede, düşük maliyetlerle gerçekleştirilir.
- Linotype teknolojisi, harflerin uyumlanması (kerning) konusunda yetersizdir.
- Linotype’ın icadından hemen sonra Monotype icat edilir. Monotype’ta karakterler satırlar halinde değil, tek tek dizilir. Bu sayede “kerning” (uyumlama) işlemi gerçekleştirilebilir.
- Linotype ve Monotype’ın icadı ile yeni teknolojiye uygun yazı karakterlerine gereksinim duyulur; Gill Sans ve Times bu ihtiyaca yönelik olarak tasarlanır.
- 1884 yılında kalıp kesme makinesi icat edilir; harf kalıbı oluşturulurken harf biçiminin izi pantografik bir aparattan çıkartılır. Kalıp, çizimin direkt bir transkripsiyonu olarak oluşturulur.
- Pantograf sayesinde, büyük boyutlu çizimler kullanılarak kalıplarda (punch) ve matrislerde daha kesin sonuçlar elde edilir, el işçiliğine gereksinim azalır. Tek bir tasarımdan yola çıkılarak çeşitli boyutlardaki kalıpların dökülebilir. Farklı boyutlardaki kalıplar için yapılan optik ayarlar ortadan kalkar.
- 1790’larda su ile yağın birbirini itmesi; su ve yağın karışmaması prensibine dayanan taş baskı (litografi) tekniği bulunur.
- 19. yüzyılın başında kâğıt yapımında makineler kullanılmaya başlanır.
- 1837’de, günümüz renkli ofset baskı tekniğinin atası sayılan renkli taş baskı yönteminin (chromolithography) patentini alır. 19. yüzyılda afişlerin, resimli kitap ve dergilerin basımı için bu teknik tercih edilir. Baskı maliyetleri düşer, gazetelerin kitle iletişimindeki önemi artar.
- Litografide metin kalıplarının oluşturulması için metal harf kalıpları dizilir; prova baskının ardından fotografik negatif hazırlanır. Bu süreçlerin verimsizliği yeni tekniklere yönelik arayışları hızlandırır ve fotodizginin ilk adımları atılır.
- Litografi taşının üzerine yapılan çizimlerin çoklu transferine dayanan tekniğin geliştirilmesiyle ofset litografi tekniği doğar.
- Tabaka kâğıt üzerine baskı yapan ofset baskı tekniğinin geliştirilmesiyle bobin kâğıt üzerine baskı yapan “web ofset” tekniği ortaya çıkar.
- Fotodizgi sistemi, bir yazı karakterindeki tüm karakterleri içeren fotografik negatif bir master diskin kullanımını temel alır.



Özet (devamı)

- Fotodizgide seçilen karakter fotografik kâğıda pozlanırken bir mercek aracılığı ile gerektiği kadar büyütülüp küçültülebilir. Pozlanan film şeritleri banyo edilmek üzere bir işlemciye aktarılır. Banyo sonrasında, istenildiği gibi kesilip yapıştırılarak metin tasarımı yapılır.
- Fotodizginin tipografi alanında köklü değişikliklere yol açar. Hurufatın zorunlu kıldığı karakter aralarındaki boşluklar ortadan kalkar.
- 1960'lı yıllarda fotodizgi ile dizilen yazının monitor aracılığı ile görüntülenmesi sağlanır, sayfa düzenine ilişkin işlemler de aynı anda yapılabilir. "Fotokompozisyon" adı verilen bu işlemler ile masaüstü yayıncılığın ilk adımları atılır.
- Fotodizginin ortaya çıkışı ile "font"un tanımı da değişir. Fotoklişenin ölçeklenebilmesi, boyutlarına bakılmaksızın, birbiriyle ilintili karakterlerin bir fontu oluşturmasını sağlar.
- Fotodizgi, çok çeşitli kalitede ve yepyeni yazı karakterlerinin ortaya çıkmasına neden olur.
- Fotodizgi ışığa duyarlı yüzeylere pozlama prensibini kullandığı için harflerin birleşim noktaları gibi bazı alanlarda ışığın yoğunlaşması aşırı pozlanmaya yol açar. Sıcak-metal yazı döneminin mürekkep tuzakları gibi benzer bir terim olarak ışık tuzakı terimi ortaya çıkar. Tasarımcılar ışık tuzaklarından kaçınmak için metal harf dönemi yazı karakterini fotodizgi prensiplerine göre yeniden düzenlerler.
- Fotodizgi döneminde tasarlanan karakterlerde harflerin iç boşluklarını sınırlayan çizgiler inceler. Avant Garde yazı karakteri fotodizgi prensipleri temel alınarak tasarlanmıştır.
- 1816'da ilk serifsiz yazı karakteri tasarlanır. "Grotesque" (grotesk) olarak da adlandırılan bu karakter, tarihsel serifli yazı karakterlerine karşı bir duruştur.
- 1900'lerin sonunda Grotesk yazı karakterlerinin alt bir türü olan, geleneksel yazı karakterlerinden uzak, son derece sade ve minimalist Neo-Grotesk yazı karakterleri ortaya çıkar. Serifsiz anonimler olarak da adlandırılan bu karakterlerin en bilinen örnekleri Helvetica ve Univers'tir.
- Helvetica çok sayıda ağırlık ve özelliklere sahip geniş bir yazı ailesi olarak dünyanın en geniş kullanım alanına sahip yazı karakterlerinden biridir.
- Neo-Grotesk yazı karakterlerinin bir adım daha "ilerisinde", "Geometrik Sans" yazı karakterleri ortaya çıkar. Futura ve Avant Garde, "Geometrik Sans"ların en yaygın kullanılan örnekleridir.
- Tasarımın ve sanatın sadeleşmesini savunan De Stijl Hareketi'nin kurucusu Theo Van Doesburg, mekanik çağı yansıtan ve belki de bitmap fontların ilk örneği sayılabilecek bir alfabe tasarlar. Ancak bu tasarım mekanik çoğaltıma uygun değildir.
- Bauhaus Dönemi'nin seri üretimde kaliteyi savunan tasarım anlayışına uygun olarak Universal'ı tasarlayan Herbert Bayer, bu yazı karakterinde yalnız minüskül harflere yer vererek basım aşamasındaki sürecin kılmasını hedefler.

DEĞERLENDİRME SORULARI

- Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi'nin tipografiyi etkileyen sonuçlarından biri değildir?
 - Reklamcılığın ortaya çıkması
 - Dikkat çekici yazı karakterlerinin kullanılması
 - Büyük puntolu yazı karakterlerinin kullanılması
 - Serifli yazı karakterlerinin ortaya çıkması
 - Fat Face adı verilen yazı karakterlerinin ortaya çıkması
- Fat Face yazı karakterlerinin tümüne verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?
 - Grotesk
 - Gotik
 - Slab Serif
 - Batone
 - Helvetica
- Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi sonrası harf kalıplarında ahşabın kullanılmasının nedenlerindendir?
 - Metal hammaddenin bulunamaması
 - Yeni geliştirilen baskı teknolojilerinin ahşap kalıplara daha uygun oluşu
 - Büyük boyutlu kalıplarda ağırlığı azaltma ve maliyeti düşürme hedefi
 - Ahşabın doğal ve geri dönüştürülebilir bir malzeme oluşu
 - Metal kullanımının insan sağlığına zararlı etkisi
- Aşağıdakilerden hangisi Clarendonların özelliklerinden değildir?
 - Fat Face yazı karakterlerinin metin için uyarlanmış versiyonlarıdır.
 - Küçük boyutlarda x-yükseklikleri artırılmıştır.
 - Alt ve üst uzantıların kısadır.
 - Seriflerin harf gövdesine bağlantıları küçük destekler (bracket) ile güçlendirilir.
 - Geometrik Sans yazı karakterlerine örnekler.
- Monotype makinesinin linotype makinesinden temel farkı nedir?
 - Buhar gücü ile çalışır
 - Harfleri satırlar halinde değil, tek tek dizer
 - Fotodizgi ile uyumlu çalışır
 - Satırlar halinde metin kalıplarının dökümünü yapar
 - Metni istenilen oranda küçültüp büyütebilir

6. Pantograf kullanılarak tek bir çizim setinden yola çıkılarak çeşitli boyutlarda kalıpların dökülebilmesinin yarattığı dezavantaj nedir?
 - a) Optik ayarların ortadan kalkması
 - b) Işık tuzaklarının oluşması
 - c) Uyumlama sorununun ortaya çıkması
 - d) Dizgi işleminin yavaşlaması
 - e) Kalıpların ahşaptan yapılması
7. Litografi tekniğinin gazete ve dergilerde tercih edilmiş olmasının temel sebebi nedir?
 - a) Kâğıt yapımının fabrikasyon hale gelmesi
 - b) Buharlı makinelerin ortaya çıkması
 - c) Tekniğin renkli baskı için elverişli olması
 - d) Dizginin çabuk yapılabilmesi
 - e) Tekniğin büyük puntoların basımına olanak vermesi
8. Seçilen karakterlerin içinden ışığın geçebildiği negatif bir matris üzerine tutularak fotografik kağıda pozlanırken bir mercek aracılığı ile gerektiği kadar büyütülüp küçültülebildiği dizgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Sıcak dizgi
 - b) Linotype
 - c) Tipo Baskı
 - d) Monotype
 - e) Fotodizgi
9. Fotodizgi tekniği için tasarlanan yazı karakterlerinin noktaları büyütülürken harflerin iç boşluklarını sınırlayan çizgilerin inceltilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Mürekkep tuzaklarından kaçınmak
 - b) Işık tuzaklarından kaçınmak
 - c) Dizgiyi kolaylaştırmak
 - d) Baskıyı kolaylaştırmak
 - e) Dönemin sanat akımlarına uygun karakterler tasarlamak
10. Aşağıdakilerden hangisi Geometrik Sans yazı karakterlerine örnek olarak gösterilebilir?
 - a) Futura
 - b) Garamond
 - c) Times
 - d) Bodoni
 - e) Centaur

Cevap Anahtarı

1.d, 2.c, 3.c, 4.e, 5.b, 6.a, 7.c, 8.e, 9.b, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Ambrose, G., Harris, P. (2012). *Tipografinin Temelleri*. İstanbul: Literatür.
- Becer, E. (2008) *İletişim ve Grafik Tasarım*. Ankara: Dost Kitabevi.
- Chappell, W. & Bringhurst R. (1970). *A Short History of The Printed Word*. Canada: Hartley & Marks.
- Hill, W. (2010) *The Complete Typographer, A Foundation Course for Graphic Designers Working with Type*. the United Kingdom: Thames & Hudson
- Lupton, E. (2004) *Thinking with Type: A critical guide for designers, writers, editors, & students*. New York: Princeton Architectural Press.
- Meggs, P. B. (2012) *Megg's History of Graphic Design, 5th Edition*. New Jersey: Alston W. Pulvis, John Wiley & Sons,
- White, A. W. (2005). *Thinking in Type, The Practical Philosophy of Typography*. The United States: Allworth.

GÖRSEL KAYNAKLAR

- Şekil 5.1. (13 Haziran 2017 tarihinde <https://www.linotype.com/2738/fat-faces.html> adresinden erişildi.)
- Şekil 5.2. (13 Haziran 2017 tarihinde <http://tgalloway.dropmark.com/101026/1443443> adresinden erişildi.)
- Şekil 5.3. St. Brides Kütüphanesi, Londra (Selen Başer Nejat Arşivi)
- Şekil 5.4. (13 Haziran 2017 tarihinde <http://ilovetypography.com/2008/06/20/a-brief-history-of-type-part-5/> adresinden erişildi.)
- Şekil 5.5. (13 Haziran 2017 tarihinde <https://charlottesmartindesigns.files.wordpress.com/2014/10/screen-shot-2014-10-22-at-13-12-24.png> adresinden erişildi.)
- Şekil 5.6. (13 Haziran 2017 tarihinde <http://havingalookathistoryofgraphicdesign.blogspot.com.tr/2012/06/kelmscott-press.html> adresinden erişildi.)
- Şekil 5.6. (13 Haziran 2017 tarihinde <https://blokboek.net/wp-content/uploads/2017/04/linotype.png> adresinden erişildi.)
- Şekil 5.7. (13 Haziran 2017 tarihinde <https://letterpresscommons.com/linotypeandintertype/> adresinden erişildi.)
- Şekil 5.8. (13 Haziran 2017 tarihinde <https://letterpresscommons.com/linotypeandintertype/> adresinden erişildi.)
- Şekil 5.9. (13 Haziran 2017 tarihinde <https://d1mkprg9bp64fp.cloudfront.net/wp-content/blogs.dir/2/files/2012/07/monotype-keyboard-and-caster.jpg> adresinden erişildi.)

Şekil 5.10. Cumhuriyet Gazetesi Müzesi (Selen Başer Nejat Arşivi)

Şekil 5.11. (13 Haziran 2017 tarihinde <https://multimediaman.wordpress.com/2014/09/20/linn-boyd-benton-1844-1932/> adresinden erişildi.)

Şekil 5.12. (13 Haziran 2017 tarihinde <http://www.galleyrack.com/images/artifice/letters/pantocut/benton/vertical/bentvert2/devinne-1900-google-harvard-the-practice-of-typography-p0351-img-1166-benton-punch-cutting-machine-crop-1710x2844-rewatermarked.png> adresinden erişildi.)

Şekil 5.13. Şekil 5.11. (16 Temmuz 2017 tarihinde <http://www.efritz-publish.de/ich/-als-fotosetzer-und-montierer/index.html> adresinden erişildi.)

Şekil 5.14. (16 Temmuz 2017 tarihinde https://2.bp.blogspot.com/tohZIP3iOyE/WIJIC2mqAZI/AAAAAAAAAXHQ/1RThZBt481cuEV8qfMNNGS_GqqiiFgMwCLcB/s1600/Header_Photypesetting.jpg adresinden erişildi.)

Şekil 5.15. (16 Temmuz 2017 tarihinde <http://graficnotes.blogspot.com.tr/2017/01/phototypesetting.html?m=1> adresinden erişildi.)

Şekil 5.16. (16 Temmuz 2017 tarihinde https://3v6x691yvn532gp2411ezrib-wpengine.netdnassl.com/wpcontent/uploads/sites/default/files/story_images_2/20120921SAWG_fg05a.jpg adresinden erişildi.)

Şekil 5.17. (16 Temmuz 2017 tarihinde https://3v6x691yvn532gp2411ezrib-wpengine.netdnassl.com/wpcontent/uploads/sites/default/files/story_images_2/20120921SAWG_fg05a.jpg adresinden erişildi.)

Şekil 5.18. (16 Temmuz 2017 tarihinde Justin Thomas Kay's Flickr: Herb Lubalin archives at Cooper Union adresinden erişildi.)

Şekil 5.19. (16 Temmuz 2017 tarihinde http://www.100besttypefaces.com/23_Avant+Garde+Gothic.html adresinden erişildi.)

Şekil 5.20. (16 Temmuz 2017 tarihinde <http://www.identifont.com/similar?2CV> adresinden erişildi.)

Şekil 5.21. (14 Haziran 2017 tarihinde <http://luc.devroye.org/fonts-59941.html> adresinden erişildi.)

Şekil 5.22. (14 Haziran 2017 tarihinde <http://idsn.org/posts/know-your-type-gill-sans/> adresinden erişildi.)

Şekil 5.23. (14 Haziran 2017 tarihinde <https://www.creativereview.co.uk/inside-the-new-herb-lubalin-study-center/> adresinden erişildi.)

Şekil 5.24. (14 Haziran 2017 tarihinde <https://www.linotype.com/188/helvetica.html> adresinden erişildi.)

Şekil 5.25. (14 Haziran 2017 tarihinde <http://learn.sparklelabs.com/dmdesign3/category/assignment/analyze-a-typeface/> adresinden erişildi.)

Şekil 5.26. (14 Haziran 2017 tarihinde <http://idsign.org/posts/know-your-type-futura/> adresinden erişildi.)

Şekil 5.27. (14 Haziran 2017 tarihinde <http://rietveldschroderhouse.blogspot.com.tr/2012/12/the-de-stijl-magazine-pictures.html> adresinden erişildi.)

Şekil 5.28. (14 Haziran 2017 tarihinde <https://welovescrumpygraphics.files.wordpress.com/2014/07/1type.jpg> adresinden erişildi.)